

ISPC HIDROPONICS

TIPO DE PROYECTO:
Tecnológico

ESPACIO CURRICULAR/MÓDULO:
Proyecto Integrador II

EJE TEMÁTICO/RED DE CONCEPTOS:

- Internet de las Cosas (IoT).
- Sistemas embebidos y sensores ambientales.
- Protocolos de comunicación (MQTT).
- Bases de datos y almacenamiento en la nube.
- Visualización de datos (Grafana, Node-RED).

Se busca fortalecer la capacidad de integración de tecnologías en soluciones reales, así como la habilidad para diseñar sistemas conectados y sostenibles con impacto social.

PROBLEMÁTICAS/NECESIDADES:

La agricultura urbana enfrenta limitaciones en el acceso a tierra fértil y agua. Los cultivos hidropónicos requieren un control preciso de variables como pH, TDS, luz y temperatura. Se detecta la necesidad de automatizar y visualizar estos parámetros para asegurar la eficiencia del cultivo en contextos urbanos, educativos o de baja escala.

OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un sistema inteligente de monitoreo y automatización para cultivo hidropónico que permite controlar variables ambientales críticas y visualizar datos en tiempo real.

- OBJETIVO ESPECÍFICO:**
- Integrar sensores de pH, TDS, temperatura, luz y caudal en una única plataforma.
 - Establecer comunicación eficiente mediante MQTT y registrar datos en una base de datos relacional.
 - Crear dashboards funcionales en Grafana y Node-RED.
 - Automatizar el accionamiento de bombas y relés según umbrales definidos.

FUNDAMENTACIÓN:

El proyecto fue elegido por su aplicabilidad práctica, potencial de escalabilidad y su conexión directa con la sustentabilidad alimentaria. Permite aplicar conocimientos técnicos en una solución concreta y útil, que responde tanto al perfil profesional como a una problemática global: la producción de alimentos en espacios reducidos con uso eficiente de recursos. Su impacto puede ampliarse a instituciones educativas, espacios comunitarios o pequeños productores.

ACCIONES:

Objetivo 1

- Selección y prueba de sensores.
- Conexión física y validación individual.
- Codificación para lectura de datos.

Objetivo 2

- Configuración del broker MQTT.
- Programación de envío de datos.
- Creación y prueba de base de datos MySQL.
- Almacenamiento automático de lecturas.

Objetivo 3

- Instalación de Grafana y Node-RED.
- Configuración de entradas desde base de datos.
- Diseño de paneles visuales para cada variable.

Objetivo 4

- Codificación de lógica de control.
- Conexión y prueba de relé y bomba.
- Implementación de condiciones automatizadas.

PRODUCTO FINAL:

El producto final consiste en un sistema de cultivo hidropónico con monitoreo ambiental automatizado y visualización de datos en tiempo real. Este sistema integra sensores, microcontroladores, bases de datos y dashboards funcionales, y puede ser aplicado tanto en entornos educativos como comunitarios. Además, se generará documentación técnica que puede compartirse con otras instituciones o en redes para difundir el valor de los cultivos hidropónicos inteligentes. Para más información ingrese al Repositorio Proyecto Hidropónico. https://github.com/ISPC-PI-II-2024/Proyecto_hidroponico.

INTEGRANTES:

Fernando Gimenez Coria	Joaquin Zalazar
Diego Ares	Tiziano Paez
Macarena Carballo	Leandro Roldan
Lisandro Juncos	Nahuel Velez
Vittorio Durigutti	Paola Pantoja
Luciano Lujan	Romina Huk
Jose Luis Marquez	Emma Gutierrez
Juan Diego Gonzalez Antoniazzi	Raul Jara

TECNICATURA: Superior en Telecomunicaciones

DOCENTE: Mario Gonzalez

COHORTE: 2024